

– Práctica 1 bis –  
Métodos unipaso para problemas de valor inicial

1. Para comprobar que las implementaciones de los métodos de Heun, punto medio y RK4 son correctas, ejecutad los códigos para resolver el problema

$$\begin{cases} y' = -y + 2 \sin(t), & t \in [0, 10], \\ y(0) = \pi, \end{cases}$$

cuya solución exacta es la función  $y(t) = (\pi + 1)e^{-t} + \sin(t) - \cos(t)$ , con  $N = 50$  particiones. Los errores que deberían obtenerse son los siguientes:

- Euler: 0.193460359895
- Heun: 0.0120152817472
- Punto medio: 0.0146795451937
- RK4:  $2.4240784029 \times 10^{-5}$

Indicación: El error se calcula como  $\max_{0 \leq k \leq N} |y(t_k) - y_k|$ .

2. Para hacer lo propio con las implementaciones para sistemas, considerad el problema

$$\begin{cases} x'(t) = 3x(t) - 2y(t), \\ y'(t) = -x(t) + 3y(t) - 2z(t), \\ z'(t) = -y(t) + 3z(t), \end{cases}$$

en el intervalo  $[0, 1]$  con condiciones iniciales

$$x(0) = 1, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = -1,$$

y resolvedlo tomando  $N = 50$  particiones. La solución exacta es

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{4}e^{5t} + \frac{3}{2}e^{3t} - \frac{1}{4}e^t, \\ y(t) = \frac{1}{4}e^{5t} - \frac{1}{4}e^t, \\ z(t) = -\frac{1}{8}e^{5t} - \frac{3}{4}e^{3t} - \frac{1}{8}e^t. \end{cases}$$

Los errores en  $(x, y, z)$  que deberían obtenerse son los siguientes:

- Euler:
  - Error  $x$ : 5.26417603327,
  - Error  $y$ : 7.74890310587,
  - Error  $z$ : 5.13016198893.
- Heun:
  - Error  $x$ : 0.234062642044,
  - Error  $y$ : 0.28577784976,
  - Error  $z$ : 0.168835786932.

- Punto medio:
  - Error  $x$ : 0.234062642044,
  - Error  $y$ : 0.28577784976,
  - Error  $z$ : 0.168835786932.
- RK4:
  - Error  $x$ : 0.000132965132994,
  - Error  $y$ : 0.000142249175603,
  - Error  $z$ :  $7.57683913406 \times 10^{-5}$ .

Indicación: El error se calcula como en el apartado anterior, componente a componente.

---